

Este documento apresenta o Programa de Disciplina do Colegiado de Ciência da Computação, pertencente ao Departamento de Ciências Exatas (DCET) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC). A disciplina em questão possui o código CET 078 e é denominada "Linguagem de Programação III". Seus pré-requisitos são CET 080 Computação Gráfica e CET 638 ? Álgebra e Geometria Analítica. A carga horária teórica (T) é de 30 horas, a prática (P) é de 30 horas, somando um total de 60 horas. Em relação aos créditos, a parte teórica confere 2 créditos, e a prática 1 crédito, totalizando 3 créditos. O nome do professor ou professora responsável não foi especificado no documento.

A ementa da disciplina descreve conceitos básicos de processamento de imagens e computação gráfica. Abrange a computação gráfica bidimensional, incluindo modelagem, visualização e fundamentos matemáticos, e a computação gráfica tridimensional, abordando modelagem, visualização, técnicas básicas para síntese de imagens, realismo e animação.

Os objetivos da disciplina são apresentar o mundo da Computação Gráfica ao aluno, capacitá-lo a fazer a síntese de estruturas geométricas básicas e proporcionar a compreensão da base do realismo e da animação.

A metodologia empregada na disciplina inclui aulas expositivas, exercícios teóricos, exercícios práticos utilizando OpenGL e trabalhos em grupo. Para a avaliação, serão realizadas duas avaliações teóricas e um trabalho prático.

O conteúdo programático é dividido em dez tópicos principais. O primeiro é "Introdução", que abrange a Definição, Processamento de Imagens, Histórico e Aplicações. O segundo tópico, "Imagem", trata da Definição, Contínuo x Discreto, Imagem Digital, Discretização, Pixel, Qualidade, Representação matricial x vetorial, Rasterização e Reconstrução. O terceiro tópico é "Dispositivos Gráficos". O quarto, "Cor", inclui uma Introdução, Cor na Computação Gráfica e Sistemas de Cores.

Prosseguindo com o conteúdo programático, o quinto tópico é "Objetos Gráficos", que aborda Primitivas Gráficas, Processo de Visualização, Mapeamento, Algoritmos de Rasterização, Desenho de retas, círculos e outros, e Recorte. O sexto tópico é "Transformações Geométricas e Projeções", detalhando a Introdução, Translação, Escala e Rotação, Projeções paralelas e ortográficas, e OpenGL. O sétimo tópico, "Iluminação", cobre a Introdução, Modelos de Iluminação, Sombreamento, Transparência e Exercícios em OpenGL. O oitavo é "Renderização", tratando da Introdução, Faces ocultas, Serrilhamento, Textura e Raytracing. O nono tópico, "Animação", inclui a Introdução e Técnicas de animação. Por fim, o décimo tópico é "Modelagem", que aborda a Introdução, Representação e Técnicas de modelagem.

A bibliografia de referência para a disciplina inclui os seguintes trabalhos: AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação Gráfica - Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, com 353 páginas. SHREINER, Dave, et al. OpenGL Programming Guide. 4 ed. Boston: Addison-Wesley, 2004, com 759 páginas. HEARN, Donald; BAKER, M. Pauline. Computer Graphics, C version. 2 ed. New Jersey: Prentice Hall, 1997, com 652 páginas. Gomes, J.; Velho, L. Computação gráfica, vol. 1. Rio de Janeiro, IMPA, 1998. E J. GOMES e L. VELHO, Conceitos Básicos de Computação Gráfica. VII Escola de Computação, São Paulo, 1990.